

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية الجلفة

امتحان الفصل الثالث للسنة الثانية متوسط

الموسم الدراسي 2024/2023

المدة: ساعة و نصف

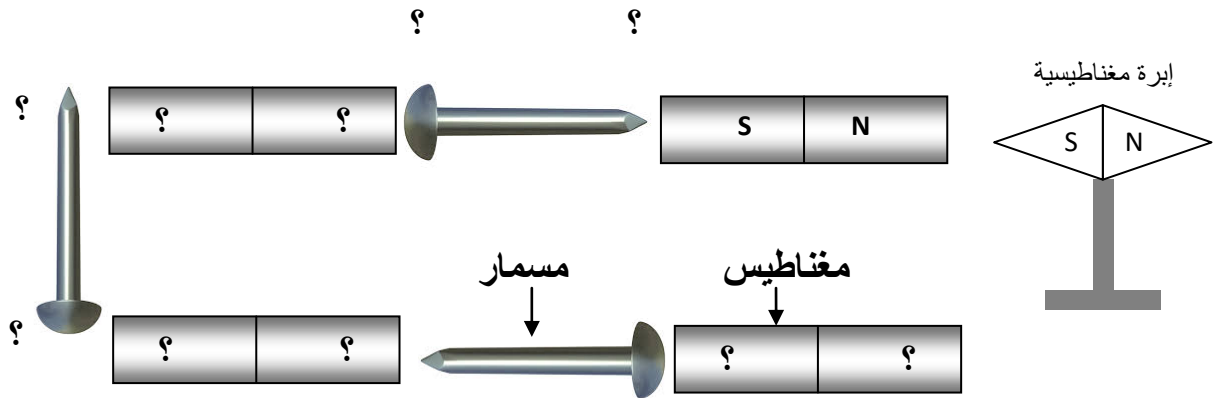
اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 ن)

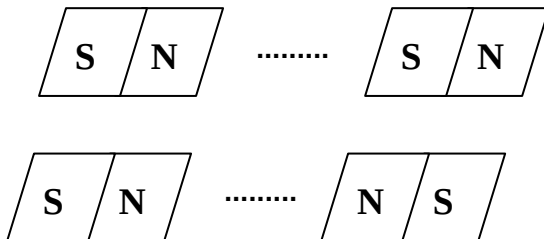
قام تلميذان بتجربة في مخبر الفيزياء و المتمثلة في مجموعة من المغناط و المسامير الحديدية مرتبطة مع بعضها البعض كما هو مبين في الشكل ، فاختلفا عن تعيين قطبيها إن كنت مكانهما أجب عن الأسئلة التالية:

- 1 - عين كلا من أقطاب المغناط و المسامير الحديدية بوضع N و S ؟
- 2 - لون أقطاب المغناط حسب ما درست ؟
- 3 - أرسم الطيف المغناطيسي لمغناطيس على شكل حرف U ؟



التمرين الثاني: (06 ن)

- 1- ماذا يحدث عند تقريب إبرة مغناطيسية من مغناطيس؟
- 2- أرسم خطوط الحقل المغناطيسي الناتجة عن هذا المغناطيس (مبين اتجاهها).
- 3 - ما ذا تحدد لنا الإبرة المغناطيسية ؟
- 4 - ما ذا يحدث في الحالات التالية :



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

في ورشة عمل اختلف شخصان في تحديد طبيعة ثلاث قطع معدنية تبدو ظاهريا متشابهة في الشكل ،
إحداها من الفولاذ

و الأخرى من الحديد والثالثة من الألمنيوم، و كان بحوزتهم مغناطيس و مجموعة من الدبابيس الحديدية الصغيرة.

باستعمال مكتسباتك العلمية :

- 1- اقترح تجربة تمكنهما من تحديد طبيعة كل قطعة من القطع المعدنية الثلاثة.
- 2- ما هي القطعة التي تصلح لصنع مغناطيس دائم؟
- 3- اشرح طريقة الحصول على مغناطيس دائم.
- 4- ما الفرق بين المغناطيس الدائم و المؤقت؟

بالتوفيق